



“Propuesta de solución de software JACQUIN Academia Musical”

Informe de Buenas Prácticas de Calidad de Software

Aprendices:

Manuel Prudencio Pertuz Pérez

Gabriel Antonio Herrera

Veronica Triviño García

Servicio Nacional de Enseñanza – SENA

Centro Minero Regional Boyacá.

2977343 – Análisis Y Desarrollo de Software.

Instructor:

Luis Edilberto Díaz Sandoval

Diciembre - 2025.



Tabla de contenido

1. Introducción	3
2. Modelo de Calidad (ISO/IEC 25000)	4
3. Implementación de Buenas Prácticas	4
3.1. Estructura Semántica (HTML5)	4
3.2. Diseño Responsivo y CSS Moderno	5
3.3. Optimización de Multimedia	5
4. Herramientas de Aseguramiento (QA)	5
5. Conclusiones	6



1. Introducción

En el panorama actual del desarrollo de soluciones digitales, el aseguramiento de la calidad ha evolucionado de ser una verificación periférica a convertirse en el núcleo estratégico del éxito operativo. Para **JACQUIN ACADEMIA MUSICAL**, la implementación de una plataforma robusta no es simplemente una mejora técnica, sino un facilitador crítico de su misión artística. Un defecto en el software no representa solo un error de código, sino una barrera real para la educación musical de niños en el programa de Exploración o adultos en el programa Senior's.

Este informe técnico documenta la transición de un enfoque de programación artesanal hacia una ingeniería de software rigurosa y basada en procesos. Mediante la adopción de estándares internacionales y modelos de madurez como CMMI, TSP y PSP, se busca institucionalizar una cultura de calidad que garantice la escalabilidad del producto y aumente la retención de estudiantes al eliminar fricciones en el proceso de inscripción y gestión académica. El objetivo es claro: transformar la variabilidad del talento individual en una productividad predecible y medible que reduzca drásticamente la curva de aprendizaje del usuario final.



2. Objetivos del Informe

Objetivo General

Establecer e implementar un marco operativo de calidad integral mediante la convergencia de los modelos CMMI, TSP y PSP, con el fin de optimizar el ciclo de vida del software de **JACQUIN ACADEMIA MUSICAL** y asegurar la entrega de valor excepcional a sus usuarios.

Objetivos Específicos

1. **Institucionalizar procesos de ingeniería:** Migrar de prácticas de desarrollo empíricas hacia un modelo de madurez organizacional (CMMI) y equipos de alto rendimiento (TSP) que garanticen resultados repetibles.
2. **Mitigar la densidad de defectos:** Diseñar instrumentos técnicos de control (bitácoras, listas de chequeo y formatos de estimación) que permitan identificar errores en fases tempranas, específicamente para los módulos de *Psicomúsica*, *Shows* y *Técnica Vocal*.
3. **Optimizar la previsibilidad individual:** Aplicar la disciplina del Proceso Personal de Software (PSP) para mejorar la precisión en las estimaciones de tiempo y tamaño, basándose en el análisis histórico de métricas personales.

3. Análisis de Fundamentos de Calidad de Software

La calidad de software no es un atributo aislado, sino el resultado de la interacción armónica de cinco dimensiones críticas identificadas en el marco de formación SENA: Proceso, Tecnología, Personas, Entorno y Empresa. Mientras que el Proceso define el "cómo" y la



Tecnología provee las herramientas, son las Personas quienes, influenciadas por la cultura de la Empresa y las condiciones del Entorno, determinan el éxito final del producto.

Para el contexto de **JACQUIN ACADEMIA MUSICAL**, el aseguramiento de la calidad debe materializarse a través de las nueve características fundamentales:

- **Eficiencia y Confiabilidad:** Funcionamiento ininterrumpido durante los periodos de alta demanda de inscripciones.
- **Flexibilidad y Portabilidad:** Capacidad de la plataforma para adaptarse a nuevos programas y facilitar la transición de los usuarios entre programas (como la transición de Piano a Guitarra) y que el software permita la operabilidad entre dispositivos como móviles, tablets y equipos de cómputo de mesa.
- **Corrección e Integridad:** Exactitud en el procesamiento de pagos y protección estricta de los datos sensibles del alumno.
- **Mantenibilidad:** Arquitectura modular que permita actualizar el contenido de los programas académicos sin afectar otros módulos.
- **Seguridad:** Protocolos de acceso robustos para pertenecer a la academia.
- **Usabilidad:** Este es el pilar crítico para **JACQUIN ACADEMIA MUSICAL**. La interfaz debe ser **adaptativa e inclusiva**: sumamente visual y simplificada para los niños de *Iniciación Musical (Exploración)* — quienes podrían no estar plenamente alfabetizados — y, simultáneamente, clara, legible y accesible para los estudiantes del programa *Senior's*.



4. Selección de Buenas Prácticas y Marcos de Trabajo (CMMI, TSP, PSP)

Para profesionalizar el desarrollo en **JACQUIN ACADEMIA MUSICAL**, se ha seleccionado un modelo tripartito basado en el estudio de Espejo Chavarría et al. (2016), cuya integración reduce la resistencia al cambio y alinea los roles de ingeniería con los objetivos del negocio.

Marco de Trabajo	Enfoque Principal	Aporte Estratégico para JACQUIN ACADEMIA MUSICAL	Aplicación Específica
CMMI (Nivel 2/3)	Madurez Organizacional	Estandarización de procesos para lograr resultados repetibles y medibles.	RD (Desarrollo de Requerimientos): Crítico para definir las necesidades terapéuticas del nuevo módulo <i>Psicomúsica</i> .
TSP	Equipos de Alto Rendimiento	Gestión de compromisos grupales, ciclos de lanzamiento y autogestión de roles.	VER/VAL (Verificación y Validación): Pruebas de integración para garantizar que los módulos no colapsen.
PSP	Disciplina Personal	Reducción de defectos mediante el seguimiento individual de Tamaño, Tiempo y Defectos.	Gestión del tiempo individual en la codificación de la lógica de módulos de inscripción para <i>los programas</i> .

La justificación técnica reside en que el **TSP se sustenta en el PSP**, y ambos aceleran la consecución de las áreas de proceso de **CMMI**, reduciendo la variabilidad en las estimaciones y fomentando una cultura de mejora continua basada en datos reales.



5. Diseño de Instrumentos de Calidad de Software para JACQUIN ACADEMIA MUSICAL

Se presentan los siguientes artefactos diseñados bajo criterios de arquitectura documental técnica: sencillos, amigables y de fácil acceso para minimizar la carga cognitiva del desarrollador.

5.1. Lista de Chequeo (Checklist) para Requerimientos de Inscripción

Enfoque: Validación funcional y usabilidad demográfica.

ID Ref.	Ítem de Verificación	Estado	Observaciones Técnicas
REQ-01	¿La interfaz de <i>Exploración</i> utiliza iconos para niños no alfabetizados?	[Ok]	Basado en requerimiento de usabilidad inicial.
REQ-02	¿Se valida el rango de edad para el acceso exclusivo al programa <i>Senior's</i> ?	[Ok]	Regla de negocio de la academia.
REQ-03	¿Se confirma disponibilidad de cupo en tiempo real para <i>los programas</i> ?	[Ok]	Validación de concurrencia en BD.
REQ-04	¿El contraste de la interfaz cumple normas de accesibilidad para adultos mayores?	[Ok]	Alineado con estándares de usabilidad Senior's.



5.2. Bitácora de Control de Defectos (Basada en PSP)

Enfoque: Registro de errores para el análisis de inyección de defectos.

ID	Tipo de Defecto	Fase de Inyección	Fase de Detección (PSP)	Tiempo Corrección (min)	Descripción del Error
D-001	Lógico	Codificación	Compilación	12	Error en el cálculo de mensualidad para hermanos.
D-002	Interfaz	Diseño	Pruebas	25	Los botones de "Pago" son demasiado pequeños para usuarios <i>Senior's</i> .
D-003	Sintaxis	Codificación	Compilación	5	Error de tipado en módulo de <i>Psicomúsica</i> .

5.3. Formato de Estimación Semanal de Actividades (PSP/TSP)

Enfoque: Gestión de capacidad y reducción de incertidumbre.

Actividad / Módulo	Tamaño Est. (LOC/Pantallas)	Tiempo Plan. (h)	Tiempo Real (h)	Defectos Estimados	Defectos Reales
Configuración BD Terapia	100 LOC	4.0	4.5	2	1
UI Módulo Exploración	3 Pantallas	6.0	6.2	5	7
Lógica de Horarios Shows	250 LOC	8.0	7.5	4	2



6. Aplicación del Proceso Personal de Desarrollo (PSP)

Para elevar la calidad del producto final de **JACQUIN ACADEMIA MUSICAL**, cada desarrollador debe internalizar la disciplina del PSP. Este modelo transforma la presión laboral en productividad predecible mediante el uso de tres métricas fundamentales: **Tamaño, Tiempo y Defectos**.

1. **Reducción de la variabilidad:** Al registrar el tiempo real frente al planificado en actividades de los programas de *Piano* o *Voz*, el ingeniero aprende su tasa de productividad real, permitiendo realizar compromisos que se pueden cumplir.
2. **Calidad desde el origen:** El PSP enfatiza la revisión personal de diseño y código antes de la primera compilación. Esto es vital para **JACQUIN ACADEMIA MUSICAL**, donde el retrabajo en módulos complejos como *Psicomúsica* puede comprometer la fecha de lanzamiento de nuevos ciclos académicos.
3. **Detección Temprana:** Al rastrear en qué fase se inyectan más defectos (*Diseño, Codificación*), el desarrollador puede ajustar su proceso para prevenir errores antes de que lleguen a la fase de pruebas grupales (TSP), reduciendo el costo total de calidad.

7. Documentación del Proceso de Calidad y Resultados Esperados

La trazabilidad documental es el único antídoto contra el fracaso sistémico de los proyectos. Mientras que el **Informe CHAOS (2015) revela que solo el 29% de los proyectos de software son exitosos** y un preocupante 19% fracasa totalmente (entregados y nunca usados), la implementación del modelo integral (CMMI+TSP+PSP) ofrece un contraste



estadístico contundente basado en el estudio cuasi-experimental de 22 proyectos de Espejo Chavarría et al.:

- **Satisfacción del Cliente:** Incremento del **51.3% al 73.7%** tras la implementación del modelo.
- **Costes de Calidad:** Reducción promedio del **7.19%**, optimizando la inversión de la academia.
- **Densidad de Defectos:** Disminución significativa de una media de **118 a 49 defectos por proyecto**, eliminando 68 errores críticos que antes llegaban al usuario final.
- **Rentabilidad:** Mejora en la desviación de costos (del 18.2% al 6.4%), asegurando que el proyecto Jacqun se mantenga dentro del presupuesto institucional.



8. Conclusiones

La aplicación de este marco de calidad en **JACQUIN ACADEMIA MUSICAL** concluye que la excelencia técnica no es un evento fortuito, sino el resultado de procesos repetibles y medibles. La integración de CMMI, TSP y PSP permite la **institucionalización de una cultura de calidad** donde cada línea de código está orientada a facilitar la experiencia artística del usuario.

Se ha demostrado que la transición hacia una ingeniería de software basada en métricas no solo reduce los defectos, sino que potencia la rentabilidad y la satisfacción de la comunidad musical. En definitiva, el uso de instrumentos de control rigurosos pero accesibles garantiza que la plataforma tecnológica sea un puente, y no un obstáculo, para la pasión y el arte que **JACQUIN ACADEMIA MUSICAL** promueve.

9. Bibliografía

- **Espejo Chavarría, A., Bayona Oré, S., & Pastor, C. (2016).** Aseguramiento de la Calidad en el Proceso de Desarrollo de Software utilizando CMMI, TSP y PSP. *RISTI (Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação)*, (20), 62-77. <https://doi.org/10.17013/risti.20.62-77>
- **Jacquin Academia Musical.** (2025). *Plataforma Institucional: Nuestros Programas y Misión.*
- **SENA.** (2024). *Componente Formativo: Fundamentos de Calidad de Software.* Material de formación técnica.
- **The Standish Group.** (2015). *CHAOS Report 2015.* Análisis de éxito y fracaso en proyectos de software. <https://www.infoq.com/articles/standish-chaos-2015/>